Química Educativa

Plano de melhoria de conteúdo para um site educativo completo de química de nível técnico

quimica-educativa.onrender.com

19	106	19	250 a 450
trilhas	aulas	testes finais de 10 questões	palavras por aula nas aulas lidas

Como esta análise foi feita. Em 29/10/2026 li a página inicial, as 19 páginas de trilha e três aulas completas (Química Analítica 01, Operações Unitárias 02 e Análise Instrumental 04). A leitura foi automática: recursos que dependem de JavaScript, como o feedback do quiz depois de enviar as respostas, o login e o painel de progresso, podem existir e não ter aparecido. Onde digo que algo falta, é o que não estava visível nas páginas lidas. Vale confirmar no site antes de agir.

Sumário

1. Resumo executivo 3

2. Diagnóstico do site hoje 4

3. Padrão recomendado para as aulas 6

4. Aulas-modelo 7

5. Estrutura ideal do site e ferramentas 9

6. Plano por trilha 11

7. Plano de produção e checklist 22

8. Referências para consulta 23

1. Resumo executivo

O site já tem uma ótima espinha dorsal: 19 trilhas alinhadas à matriz do Curso Técnico em Química, com níveis de dificuldade, XP e um teste final por trilha. O que o separa de um site educativo completo de nível técnico não é a estrutura, e sim a **profundidade do que está dentro de cada aula**.

Nas três aulas que abri, o texto explicativo é curto (um ou dois parágrafos), não há figuras, tabelas ou diagramas, quase não há fórmulas e há no máximo um exemplo resolvido. O quiz tem 10 questões de múltipla escolha, em geral de memorização, e o feedback por questão não aparecia. Para um aluno de curso técnico, que precisa calcular, interpretar gráficos e montar procedimentos de laboratório, isso ainda é um resumo, não uma aula.

As 10 prioridades

#	O que fazer	Por quê e como
1	Aprofundar cada aula	De 250 a 450 palavras para 1.000 a 1.500, com objetivos, figuras, fórmulas com unidades e 2 a 3 exemplos resolvidos.
2	Gabarito comentado em todo quiz	Explicar por que a alternativa certa é certa e por que cada errada é errada. Hoje o aluno erra sem saber o motivo.
3	Questões numéricas e de situação-problema	Trocar parte das questões de memorização por cálculo e interpretação de dados, e criar um banco maior que sorteie 10 por tentativa.
4	Arrumar ordem e duplicações dos módulos	Em pelo menos 10 trilhas há módulos fora de ordem ou com o mesmo tema repetido. Isso confunde quem estuda em sequência.
5	Cobrir os assuntos que faltam da matriz	O plano por trilha, nas páginas seguintes, lista o que acrescentar em cada uma (por exemplo: AAS, UV-Vis, IV, CG e HPLC em Análise Instrumental).
6	Roteiros de laboratório	Procedimento, materiais, segurança, cálculos e descarte. É o que um técnico vai fazer no dia a dia e hoje não aparece.
7	Glossário, fórmulas e referências	Um glossário A–Z, uma página de fórmulas e constantes e uma lista de referências em cada aula.
8	Ferramentas interativas	Tabela periódica, calculadoras (molaridade, pH, diluição, estequiometria) e simuladores simples de titulação e calibração.
9	Páginas de confiança	Sobre, contato, termos, privacidade, explicação do XP e da gratuidade. Hoje o rodapé não traz nenhum link.
10	Busca, progresso e certificado	Busca por assunto, revisão espaçada dos erros e certificado de conclusão por trilha.

2. Diagnóstico do site hoje

2.1 O que já funciona bem

- **Estrutura alinhada ao curso.** As 19 trilhas seguem a matriz curricular, do núcleo técnico (Análise Instrumental, Operações Unitárias, Tecnologia Química) até estágio, TCC e projeto integrador.
- **Progressão por nível.** Cada trilha vai de Iniciante a Profissional, e os módulos finais têm temas realmente técnicos: verificação de pipetas, incerteza de volume, curvas de titulação de ácidos polipróticos, leitura de P&ID, integração reator-separação.
- **Boa ideia de aula.** O formato 'A ideia principal, Na prática, Hora de praticar' é limpo e funciona como esqueleto para aulas mais completas.
- **Gamificação já pronta.** XP por aula, meta de 70% de acerto e teste final em todas as trilhas.
- **Tom acessível** e visual leve, com navegação simples e layout responsivo.

2.2 Como é uma aula hoje, comparada à meta

Baseado nas três aulas lidas. O padrão pode variar nas outras, mas as páginas de trilha sugerem o mesmo formato.

Aspecto	O que observei	Meta
Extensão do texto	Cerca de 250 a 450 palavras por aula, sendo a parte explicativa de 1 a 2 parágrafos.	1.000 a 1.500 palavras, em seções com subtítulos.
Figuras e diagramas	Nenhum nas três aulas lidas (nem esquema da aparelhagem de destilação, nem cromatograma).	Pelo menos 2 por aula: esquema, gráfico ou fluxograma.
Fórmulas	Nenhuma em Química Analítica 01; duas em Análise Instrumental 04 (k' e Rs).	Toda grandeza com fórmula, símbolo, unidade e quando usar.
Exemplos resolvidos	Nenhum em Destilação; um em Cromatografia; um exemplo conceitual em Analítica 01.	2 a 3 por aula, passo a passo, com unidades.
Quiz	10 questões de múltipla escolha, meta de 7 acertos. Maioria pede definição; algumas alternativas são absurdas (por exemplo 'cor do pico').	10 questões em 3 níveis (conceito, cálculo, situação-problema) com alternativas plausíveis.
Feedback	Só uma dica genérica ('Errou? Leia a explicação e tente de novo'); gabarito e explicação não apareciam.	Gabarito comentado por questão, com o erro típico de cada alternativa.
Laboratório	Ausente nas aulas lidas (sem procedimento, materiais, segurança, cálculo, descarte).	Roteiro nos módulos práticos e box 'No laboratório' nos demais.
Glossário e referências	Ausentes.	Glossário da aula e 'Para saber mais' com 2 a 3 referências.
Navegação interna	Sem índice da aula, sem objetivos, sem tempo estimado, sem pré-requisitos.	Cabeçalho com objetivos, tempo, pré-requisitos e link para aulas relacionadas.

2.3 Organização e estrutura

Pontos vistos nas páginas de trilha e na página inicial. Alguns podem ser só uma questão de como a lista é exibida, mas vale rever.

Onde	O que observei	Como corrigir
Química Analítica (01)	Os links pulam a numeração: o teste final é a aula 8 e o módulo 08 aponta para a aula 9.	Numerar as aulas em sequência e deixar o teste final por último.

Onde	O que observei	Como corrigir
Análise Instrumental (10)	Os módulos aparecem na ordem 01, 03, 02, 04, 05 (agrupados por nível). O módulo 02 já apresenta as três famílias de técnicas e os módulos 04 e 05 voltam a elas.	Exibir por ordem numérica e deixar claro o papel de cada módulo (visão geral, depois aprofundamento).
Operações Unitárias (06) e Segurança (16)	Exibição fora da ordem numérica (04 antes de 03 em Operações Unitárias; 03 antes de 02 em Segurança).	Ordenar por número; usar o nível apenas como etiqueta.
Utilidades e Efluentes (12)	Os módulos 01 e 04 (vapor, água e ar comprimido) e os módulos 02 e 05 (efluentes) cobrem os mesmos assuntos.	Fundir ou diferenciar: 01 como visão geral e 04 como cálculo e diagnóstico, por exemplo.
Segurança do Trabalho (16)	Os módulos 01 e 03 (perigos e riscos) e 02 e 05 (resíduos e conformidade) se sobrepõem.	Reestruturar em: riscos, EPI/EPC e NRs, produtos químicos, incêndio e emergência, resíduos.
Gestão e Empreendedorismo (15)	A ordem de dificuldade é Intermediário, Difícil, Iniciante, Intermediário, Profissional. Os módulos 01/04 e 02/05 repetem o tema.	Começar pelo módulo Iniciante (03) e fundir os pares repetidos.
Estágio e TCC (17), Projeto Integrador (18), Seminários (19)	Cada uma tem pares de módulos quase idênticos (01 e 03, 02 e 04/05) e o módulo Iniciante aparece depois do Difícil.	Reordenar em uma sequência única por trilha e unir os módulos duplicados.
Materiais e Corrosão (13)	Os módulos 01 e 03 (seleção de materiais) e 02 e 05 (corrosão) se sobrepõem.	Separar: classes e propriedades, ensaios, formas de corrosão, proteção, seleção.
Química Orgânica II (07)	O módulo 02 reúne reações orgânicas e polímeros, e o módulo 05 volta a polímeros.	Dividir o 02 em reações por função orgânica e deixar polímeros só no 05.
Operações Básicas de Laboratório (05) x Química Analítica (01)	Preparo de soluções, padronização e pipetas aparecem nas duas trilhas.	Definir quem ensina o quê e criar links entre as aulas.
Química II (09) x Físico-Química (04)	Equilíbrio, soluções e propriedades coligativas ficam próximos de energia, velocidade e equilíbrio.	Fixar a divisão de assuntos e criar links cruzados.
Testes finais	O rótulo de nível varia ('Avaliação final', 'Conclusão', 'Não indicado').	Padronizar o rótulo e informar nota mínima e número de tentativas.
Página inicial e rodapé	O botão 'Começar a estudar' não explica se há conta; o painel mostra 0 XP sem explicar o cálculo; o rodapé não tem links de contato, sobre, termos ou privacidade; não há busca.	Explicar conta, XP e gratuidade; criar Sobre, Contato, Termos e Privacidade; incluir busca.

3. Padrão recomendado para as aulas

Um molde único para as 106 aulas acelera a escrita e deixa a experiência do aluno previsível.

3.1 Anatomia de uma aula completa

Bloco	O que escrever	Tamanho
1. Cabeçalho	Nível, tempo estimado, 3 a 4 objetivos de aprendizagem ('ao final você será capaz de...') e pré-requisitos com link.	5 a 6 linhas
2. Situação-problema	Um caso real de laboratório ou de indústria que a aula vai ajudar a resolver.	80 a 120 palavras
3. Conceito	Explicação em subtítulos curtos, indo do simples ao complexo, com os termos novos em destaque.	400 a 600 palavras
4. Fórmulas e unidades	Caixa com cada equação, o significado dos símbolos, as unidades e quando usar.	3 a 6 equações
5. Figura ou diagrama	Esquema da aparelhagem, gráfico, curva, fluxograma ou estrutura molecular, com legenda.	2 por aula
6. Exemplos resolvidos	Passo a passo, com unidades em cada linha, e uma frase de interpretação do resultado.	2 a 3 exemplos
7. Erros comuns	Os 3 a 4 enganos mais frequentes dos alunos.	3 a 4 itens
8. No laboratório / Na indústria	Como o assunto aparece no trabalho do técnico, com equipamento e rotina.	100 a 150 palavras
9. Segurança e meio ambiente	Riscos, EPIs e descarte, sempre que a aula envolver reagentes, calor, pressão ou resíduos.	3 a 5 itens
10. Resumo e glossário	Cinco pontos-chave e os termos novos com definição de uma linha.	5 itens + 5 termos
11. Exercícios	10 questões sorteadas de um banco, com gabarito comentado.	10 questões
12. Para saber mais	Referências usadas e links para aulas relacionadas e para a próxima.	2 a 3 itens

3.2 Padrão para os exercícios

- **Três níveis em cada quiz:** 4 questões conceituais, 4 de cálculo ou aplicação e 2 de situação-problema (dados de um laboratório ou de uma planta para interpretar).
- **Alternativas plausíveis.** Cada alternativa errada deve representar um erro real (esquecer uma conversão de unidade, inverter uma razão, confundir fração molar com mássica), e não uma resposta absurda.
- **Gabarito comentado.** Para cada questão: a resolução curta, por que a certa está certa e o erro típico de cada errada.
- **Banco maior que o quiz.** Criar de 25 a 30 questões por aula e sortear 10 por tentativa, para o aluno poder repetir sem decorar.
- **Tipos variados:** múltipla escolha, resposta numérica com tolerância, associação (técnica x aplicação), ordenar etapas de um procedimento e interpretar um gráfico.
- **Trilha de revisão.** As questões que o aluno errou voltam depois de alguns dias (revisão espaçada).

3.3 Padrão para roteiros de laboratório

- **Objetivo** e relação com a aula teórica.
- **Segurança:** perigos dos reagentes (pictogramas GHS), EPIs obrigatórios, onde usar capela, o que fazer em caso de derramamento ou contato.
- **Materiais e reagentes** com concentrações e quantidades.
- **Procedimento** numerado, com a unidade e a precisão em cada etapa.
- **Tabela de dados** em branco para o aluno preencher e **cálculos** guiados.
- **Resultado esperado**, incerteza e critérios para aceitar ou repetir a análise.
- **Descarte** correto de cada resíduo gerado e **questões de relatório** (3 a 5) para fechar a prática.

4. Aulas-modelo

Dois exemplos de como aprofundar aulas que hoje são muito curtas.

4.1 Destilação (Operações Unitárias 02)

Para mostrar na prática, a seguir está como a aula **Destilação** (Operações Unitárias, módulo 02) poderia ficar. Hoje ela tem cerca de 250 a 300 palavras, sem fórmulas e sem exemplos resolvidos. O texto abaixo é um modelo para você adaptar ao seu estilo; os valores de pressão de vapor são aproximados e devem ser conferidos em uma tabela de referência (por exemplo, o NIST Chemistry WebBook) antes de publicar.

Objetivos de aprendizagem

- Explicar por que o vapor de uma mistura líquida é mais rico no componente mais volátil.
- Usar a lei de Raoult para calcular a composição do vapor de uma mistura ideal.
- Diferenciar destilação simples, fracionada e a vácuo.
- Reconhecer por que um azeótropo não pode ser separado por destilação simples.

Conceito

Numa mistura líquida, cada componente contribui para a pressão de vapor total. Em uma mistura ideal, a pressão parcial do componente i é $P_i = x_i \cdot P_i^*$, em que x_i é a fração molar no líquido e P_i^* é a pressão de vapor do componente puro na mesma temperatura. A fração molar no vapor é $y_i = P_i / P_{total}$. Como o componente mais volátil tem P* maior, ele sempre aparece em maior proporção no vapor do que no líquido, e é esse enriquecimento que a destilação aproveita.

$$P_i = x_i \cdot P_i^*$$
$$y_i = P_i / P_{total}$$
$$P_{total} = P_A + P_B$$

Exemplo resolvido

Uma mistura equimolar de benzeno e tolueno ($x_{benzeno} = 0{,}50$) está a 90 °C. Pressões de vapor dos puros a essa temperatura (aproximadas): benzeno 1021 mmHg; tolueno 406 mmHg. Qual a fração molar de benzeno no vapor?

1. $P_{benzeno} = 0{,}50 \times 1021 = 510{,}5$ mmHg
2. $P_{tolueno} = 0{,}50 \times 406 = 203$ mmHg
3. $P_{total} = 510{,}5 + 203 = 713{,}5$ mmHg
4. $y_{benzeno} = 510{,}5 / 713{,}5 = 0{,}72$

Interpretação: o vapor tem 72% de benzeno, contra 50% no líquido. Como 713,5 mmHg é menor que 760 mmHg, essa mistura ainda não ferve a 1 atm a 90 °C: o ponto de ebulição é um pouco mais alto.

Erros comuns

- Usar fração mássica no lugar da fração molar na lei de Raoult.
- Usar a pressão de vapor do componente puro em temperatura diferente da da mistura.
- Achar que a destilação simples separa totalmente qualquer mistura, esquecendo os azeótropos (como etanol e água, em torno de 95,6% de etanol em massa).

No laboratório e na indústria

No laboratório, a destilação fracionada usa uma coluna de Vigreux ou de recheio entre o balão e o condensador. Na indústria, o mesmo princípio aparece em colunas com pratos ou recheio e refluxo, usadas no refino do petróleo e na produção de etanol. A água do condensador deve entrar por baixo e sair por cima, em contracorrente.

Segurança

- Nunca aquecer um sistema totalmente fechado: deixar uma saída para o ambiente.
- Usar pedras de ebulição ou agitação para evitar ebulição brusca.
- Solventes inflamáveis: nada de chama aberta; preferir manta de aquecimento e trabalhar na capela.

Exemplo de questão com gabarito comentado

Em uma mistura ideal A-B, $P_A^* = 800$ mmHg e $P_B^* = 200$ mmHg na mesma temperatura. Para $x_A = 0{,}25$, a fração molar de A no vapor é aproximadamente:
a) 0,25
b) 0,50
c) 0,57
d) 0,80

Resposta: c) 0,57.
Resolução: $P_A = 0{,}25 \times 800 = 200$ mmHg; $P_B = 0{,}75 \times 200 = 150$ mmHg; $P_{total} = 350$ mmHg; $y_A = 200 / 350 = 0{,}57$.
a) Supõe que o vapor tem a mesma composição do líquido, o que desconsidera a diferença de volatilidade.
b) Resposta sem cálculo; não corresponde a nenhuma relação da lei de Raoult.
d) É 800 / (800 + 200): usa só as pressões de vapor dos puros e ignora a composição do líquido.

4.2 Cromatografia: retenção, seletividade e resolução (Análise Instrumental 04)

Outro exemplo de como enriquecer uma aula: em **Cromatografia: retenção, seletividade e resolução** (Análise Instrumental 04), hoje há um único exemplo (resolução, Rs). Dá para acrescentar este, que usa todas as grandezas do módulo, com figura de um cromatograma de dois picos ao lado.

Dados: tempo morto $t_M = 1{,}0$ min. Pico 1: $t_R = 5{,}0$ min, largura na base $w = 0{,}40$ min. Pico 2: $t_R = 5{,}6$ min, $w = 0{,}44$ min.

$$k' = (t_R - t_M) / t_M$$
$$\alpha = k'_2 / k'_1$$
$$Rs = 2\,(t_{R2} - t_{R1}) / (w_1 + w_2)$$
$$N = 16\,(t_R / w)^2$$

1. $k'_1 = (5{,}0 - 1{,}0) / 1{,}0 = 4{,}0$; $k'_2 = (5{,}6 - 1{,}0) / 1{,}0 = 4{,}6$
2. $\alpha = 4{,}6 / 4{,}0 = 1{,}15$
3. $Rs = 2 \times (5{,}6 - 5{,}0) / (0{,}40 + 0{,}44) = 1{,}2 / 0{,}84 = 1{,}43$
4. N (pico 2) $= 16 \times (5{,}6 / 0{,}44)^2 = 16 \times 162 = 2{,}6 \times 10^3$ pratos

Interpretação: Rs = 1,43 é próximo de 1,5, valor usualmente adotado para separação completa na linha de base. Os picos quase não se sobrepõem, mas um pequeno ajuste (fase móvel, temperatura ou coluna mais eficiente) deixaria a separação segura para quantificar.

5. Estrutura ideal do site e ferramentas

Além das trilhas, o que um site educativo de química técnica costuma ter para virar referência de estudo.

5.1 Páginas e recursos

Página ou recurso	O que contém	Prioridade
Página inicial	Proposta, trilhas, como funciona. Acrescentar: caminho sugerido por perfil (1º ano, 4º ano, quem quer só laboratório) e depoimentos ou número de alunos, quando houver.	Média
Sobre, Contato, Termos e Privacidade	Quem faz o site, instituição ou projeto, e-mail de contato, como reportar erro, uso de dados do aluno.	Alta
Página da trilha	Hoje lista os módulos. Acrescentar: objetivos da trilha, tempo estimado, pré-requisitos, mapa visual das aulas e ordem numérica.	Alta
Página da aula	Estrutura do 'Padrão de aula' deste documento.	Alta
Roteiros de laboratório	Uma biblioteca de 20 a 30 práticas, cada uma no formato de roteiro, ligadas às aulas de origem.	Alta
Glossário A–Z	Termos de química, laboratório e processos, com definição curta e link para a aula.	Alta
Fórmulas e constantes	Folha de consulta rápida por assunto (concentrações, pH, gases, Raoult, Lambert-Beer, Reynolds etc.).	Alta
Calculadoras e ferramentas	Ver a tabela de ferramentas na página seguinte.	Média
Tabela periódica interativa	Propriedades, configuração eletrônica, usos industriais e links para as aulas.	Média
Segurança e normas	Pictogramas GHS, modelo de FISPQ/FDS, matriz de incompatibilidade de reagentes, resumo das NRs mais usadas pelo técnico.	Alta
Banco de questões e simulados	Simulado por trilha e simulado geral de técnico em química, com correção comentada e histórico.	Média
Biblioteca e referências	Livros, normas, bases de dados e artigos indicados, organizados por trilha.	Média
Perfil, progresso e certificado	Login simples, explicação do XP, revisão dos erros e certificado por trilha concluída.	Média
Busca	Busca por termo em aulas, glossário e roteiros.	Alta
Perguntas frequentes (FAQ)	Gratuidade, conta, pré-requisitos, como indicar um erro.	Baixa

5.2 Ferramentas interativas

Ferramenta	O que faz	Onde usar
Calculadora de massa molar	Digita a fórmula e devolve a massa molar com o passo a passo.	Química I, Analítica, Op. Básicas
Balanceador de equações	Balanceia e mostra os coeficientes por conservação de átomos.	Química I, Inorgânica
Molaridade, diluição e título	Converte entre unidades de concentração e resolve $C_1V_1 = C_2V_2$.	Química II, Analítica, Op. Básicas
Calculadora de pH e tampão	pH de ácido ou base fracos e de tampões (Henderson-Hasselbalch).	Química II, Analítica
Simulador de curva de titulação	O aluno escolhe ácido, base e indicador e vê a curva e o ponto de equivalência.	Analítica
Curva de calibração (Lambert-Beer)	Insere pontos, ajusta a reta, mostra R^2, faixa linear e calcula a concentração da amostra.	Instrumental, Analítica
Cromatograma interativo	Muda fluxo e fase móvel e mostra tempo de retenção, k', α, N e Rs.	Instrumental
Diagrama T-x-y e Raoult	Mistura binária ideal com composição de líquido e vapor.	Op. Unitárias, Físico-Química
Reynolds, perda de carga e ΔT_{ml}	Calculadoras de escoamento e de trocador de calor.	Op. Unitárias, Utilidades
Simulador de malha PID	Muda ganhos e vê a resposta a degrau.	Equipamentos e Controle
Quiz de vidrarias e pictogramas GHS	O aluno identifica vidrarias e perigos por imagem.	Op. Básicas, Segurança
Conversor de unidades	Pressão, temperatura, vazão, energia e concentração.	Todas
Gerador de relatório de laboratório	Modelo de relatório com tabelas de dados e campos de cálculo.	Roteiros, TCC

6. Plano por trilha

Para cada uma das 19 trilhas: o que já existe (títulos lidos no site), pontos de atenção e o que acrescentar.

> **Como ler.** Comparei os títulos e descrições dos módulos com a matriz curricular do curso e com o conteúdo programático típico de cada matéria. Como só abri três aulas inteiras, alguns assuntos listados como 'a acrescentar' podem já estar dentro de aulas existentes. Use as listas como roteiro de conferência: se o assunto já estiver coberto, aprofunde; se não estiver, crie o módulo.

Visão geral

Nº	Trilha	Aulas	Prioridade	Principal ação
01	Química Analítica	11	**Alta**	Volumetrias, marcha analítica e estatística; numeração
02	Química Orgânica I	6	**Média**	Funções orgânicas, nomenclatura e isomeria
03	Química Inorgânica	6	**Média**	Ligações, nomenclatura, reações e eletroquímica
04	Físico-Química	6	**Média**	Gases, termoquímica, cinética e equilíbrio
05	Operações Básicas de Laboratório	6	**Alta**	Vidrarias, separações, balança, pHmetro e descarte
06	Operações Unitárias	6	**Alta**	Fluidos, trocadores, evaporação, extração, secagem
07	Química Orgânica II	5	**Média**	Reações por função orgânica e biomoléculas
08	Química I	5	**Média**	Nivelamento, gases ideais e funções inorgânicas
09	Química II	5	**Média**	Equilíbrio e pH em módulos próprios; oxirredução
10	Análise Instrumental	5	**Alta**	UV-Vis, IV, AAS, CG, HPLC, potenciometria, validação
11	Tecnologia Química	5	**Alta**	Processos industriais reais e reatores
12	Utilidades Industriais e Tratamento de Efluentes	5	**Alta**	Tratamento de água, caldeiras, DBO/DQO, legislação
13	Introdução aos Materiais e Corrosão	5	**Média**	Classes de materiais, ensaios e formas de corrosão
14	Equipamentos Industriais, Automação e Controle de Processos	5	**Média**	Válvulas, sensores, PID e CLP
15	Gestão de Processos Industriais e Empreendedorismo	5	**Baixa**	Ferramentas da qualidade, custos, plano de negócios
16	Segurança do Trabalho e Meio Ambiente	5	**Alta**	NRs, EPI, FISPQ, incêndio e primeiros socorros
17	Estágio Curricular e TCC	5	**Baixa**	Documentos de estágio e estrutura do TCC
18	Projeto Integrador	5	**Baixa**	Banco de projetos, cronograma e rubrica
19	Seminários Interdisciplinares	5	**Baixa**	Busca de fontes, slides e temas atuais

A prioridade considera o peso da matéria no 4º ano (núcleo técnico) e o quanto a trilha está distante do conteúdo esperado.

Trilha 01 · Química Analítica

11 aulas + teste final

PRIORIDADE ALTA

Já existe

01 Análise qualitativa e quantitativa · **02** Concentração e unidades · **03** Titulações e análise gravimétrica · **04** Planejamento do método analítico · **05** Amostragem, matriz e analito · **06** Preparo de soluções e diluição · **07** Réplicas, incerteza e resultados · **08** Titulações ácido-base e indicadores · **09** Ácidos fracos, polipróticos e curvas de titulação · **10** Vidrarias volumétricas e padronização · **11** Determinação de ácido acético em vinagre

> **Atenção.** O teste final é a aula 8 e o módulo 08 aponta para a aula 9: a numeração dos links não acompanha a ordem dos módulos.

Assuntos a acrescentar

- Gravimetria em módulo próprio: precipitação, digestão, filtração, calcinação e fator gravimétrico.
- Volumetria de precipitação (argentimetria: Mohr, Volhard e Fajans).
- Volumetria de complexação com EDTA e dureza da água.
- Volumetria de oxirredução: permanganometria, iodometria e dicromatometria.
- Marcha analítica de cátions (grupos I a V) e identificação de ânions.
- Estatística da análise: algarismos significativos, exatidão e precisão, teste Q e intervalo de confiança.
- Equilíbrios aplicados à análise: produto de solubilidade, complexos e tampões.
- Relatório técnico de análise e boas práticas de laboratório.

Recursos sugeridos

- Roteiros: dureza da água, cloreto por Mohr, ferro por permanganometria, acidez do vinagre.
- Simulador de curva de titulação e calculadora de diluição.
- Planilha de incerteza e de padronização.

Trilha 02 · Química Orgânica I

6 aulas + teste final

PRIORIDADE MÉDIA

Já existe

01 O carbono e suas ligações · **02** Hidrocarbonetos · **03** Grupos funcionais · **04** Nomenclatura e propriedades de moléculas orgânicas · **05** Estereoquímica e atividade óptica · **06** Estratégia de síntese e seletividade orgânica

Assuntos a acrescentar

- Hibridização (sp^3, sp^2, sp) e tipos de cadeia carbônica, antes de hidrocarbonetos.
- Cada função orgânica com sua propriedade-chave: álcoois, fenóis, éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, aminas e amidas.
- Nomenclatura IUPAC passo a passo, com muitos exercícios de nome para estrutura e de estrutura para nome.
- Propriedades físicas (ponto de ebulição, solubilidade) ligadas às forças intermoleculares.
- Acidez e basicidade de compostos orgânicos.
- Isomeria plana e geométrica (cis-trans, E/Z) antes da estereoquímica.
- Petróleo, gás natural e carvão como fontes de compostos orgânicos.

Recursos sugeridos

- Visualizador de moléculas em 2D e 3D.
- Exercícios com estruturas desenhadas.
- Tabela de grupos funcionais para consulta.

Trilha 03 · Química Inorgânica

6 aulas + teste final

PRIORIDADE MÉDIA

Já existe

01 Átomos, íons e tabela periódica · **02** Ácidos e bases · **03** Sais e óxidos · **04** Tendências periódicas e previsão de reatividade · **05** Complexos de coordenação e aplicações · **06** Oxirredução, eletroquímica e corrosão

> **Atenção.** O módulo 06 mistura oxirredução, eletroquímica e corrosão em uma só aula, e a corrosão volta na trilha 13.

Assuntos a acrescentar

- Modelos atômicos, números quânticos e distribuição eletrônica.
- Ligações iônica, covalente e metálica, e propriedades dos compostos.
- Nomenclatura de ácidos, bases, sais e óxidos, com exercícios.
- Reações inorgânicas (síntese, decomposição, deslocamento e dupla troca) e balanceamento.
- Regras de solubilidade de sais.
- Química de elementos de interesse industrial: enxofre, nitrogênio, fósforo, cloro, sódio e cálcio.
- Separar oxirredução (número de oxidação, balanceamento) de eletroquímica (pilhas, Nernst, eletrólise e leis de Faraday).

Recursos sugeridos

- Tabela periódica interativa.
- Balanceador de equações.
- Quiz de nomenclatura com sorteio.

Trilha 04 · Físico-Química

6 aulas + teste final

PRIORIDADE MÉDIA

Já existe

01 Matéria e estados físicos · **02** Energia nas reações · **03** Velocidade das reações · **04** Calorimetria e primeira lei da termodinâmica · **05** Energia livre de Gibbs e espontaneidade · **06** Diagramas de fase e transições em processos

> **Atenção.** Equilíbrio, soluções e propriedades coligativas ficam entre esta trilha e Química II (09). Defina a divisão e use links entre as aulas.

Assuntos a acrescentar

- Gases ideais: leis de Boyle, Charles e Gay-Lussac, equação de Clapeyron, mistura de gases e lei de Dalton.
- Termoquímica: entalpia de reação, entalpia de formação, lei de Hess e energia de ligação.
- Segunda lei e entropia, antes da energia livre de Gibbs.
- Cinética: lei de velocidade, ordem de reação, energia de ativação (Arrhenius) e catálise.
- Equilíbrio químico: Kc, Kp e princípio de Le Chatelier.
- Soluções ideais e lei de Raoult (que alimenta a aula de destilação).
- Tensão superficial e viscosidade, com aplicações em processos.

Recursos sugeridos

- Simulador de gases.
- Gráfico de Arrhenius interativo.
- Diagramas de fase da água e do CO_2 para explorar.

Trilha 05 · Operações Básicas de Laboratório

6 aulas + teste final

PRIORIDADE ALTA

Já existe

01 Segurança e boas práticas · **02** Medidas de volume e massa · **03** Filtração e separação · **04** Preparo gravimétrico e rastreabilidade de soluções · **05** Verificação de pipetas e incerteza de volume · **06** Amostragem, branco e controle de qualidade

> **Atenção.** Preparo de soluções e padronização aparecem aqui e na trilha 01. Defina qual trilha aprofunda o quê.

Assuntos a acrescentar

- Reconhecimento de vidrarias e equipamentos, com fotos e para que cada um serve.
- Métodos de separação de misturas: decantação, centrifugação, destilação, extração, cristalização, sublimação e cromatografia em papel ou camada delgada.
- Aquecimento seguro: bico de Bunsen, manta, banho-maria e chapa.
- Balança analítica: calibração, pesagem por diferença e cuidados.
- pHmetro e condutivímetro: calibração, uso e armazenamento dos eletrodos.
- Soluções: padrão primário, solução-estoque e rotulagem.
- Caderno e registro de laboratório; boas práticas de laboratório (BPL) e introdução à ISO/IEC 17025.
- Descarte de resíduos, capela, lava-olhos, chuveiro de emergência e primeiros socorros.

Recursos sugeridos

- Laboratório virtual com clique na vidraria.
- Checklist de segurança para imprimir.
- Quiz de pictogramas GHS.

Trilha 06 · Operações Unitárias

6 aulas + teste final

PRIORIDADE ALTA

Já existe

01 O que são operações unitárias? · **02** Destilação · **03** Transferência de calor · **04** Absorção e dessorção gás-líquido · **05** Filtração industrial e resistência da torta · **06** Integração de balanços e otimização de separações

> **Atenção.** Os módulos aparecem agrupados por nível (04 antes de 03). Não há pré-requisitos informados e o módulo de destilação não traz fórmulas nem exemplos resolvidos.

Assuntos a acrescentar

- Balanço de massa e de energia, com base de cálculo, antes de qualquer operação.
- Escoamento de fluidos: número de Reynolds, perda de carga, medição de vazão, bombas e compressores.
- Trocadores de calor: casco e tubo, placas e diferença média logarítmica de temperatura.
- Evaporação.
- Extração líquido-líquido e lixiviação.
- Cristalização e secagem.
- Sedimentação, centrifugação, mistura e agitação, moagem e peneiramento.
- Destilação mais completa: diagrama T-x-y, razão de refluxo, número de estágios e noções de McCabe-Thiele.

Recursos sugeridos

- Diagrama T-x-y interativo.
- Calculadoras de Reynolds e de ΔT_{ml}.
- Fluxogramas comentados e figuras de cada equipamento.

Trilha 07 · Química Orgânica II

5 aulas + teste final

PRIORIDADE MÉDIA

Já existe

01 Isomeria e estrutura molecular · **02** Reações orgânicas e polímeros · **03** Conformação molecular e barreiras de rotação · **04** Mecanismos de substituição e eliminação · **05** Polímeros: arquitetura, desempenho e reciclagem

> **Atenção.** O módulo 02 junta reações orgânicas e polímeros, e o 05 volta a polímeros. Quase não há reações por função orgânica.

Assuntos a acrescentar

- Reações de alcanos, alcenos e alcinos (adição, regra de Markovnikov).
- Compostos aromáticos e substituição eletrofílica.
- Reações de álcoois, fenóis e éteres.
- Aldeídos e cetonas (adição nucleofílica) e ácidos carboxílicos e derivados (esterificação e saponificação).
- Aminas e amidas.
- Oxirredução em química orgânica.
- Biomoléculas: carboidratos, lipídios, aminoácidos e proteínas.
- Técnicas de laboratório orgânico: recristalização, extração, CCD e ponto de fusão; introdução à leitura de espectros de IV e RMN.

Recursos sugeridos

- Mecanismos de reação animados passo a passo.
- Roteiros: saponificação, esterificação e recristalização.

Trilha 08 · Química I

5 aulas + teste final

PRIORIDADE MÉDIA

Já existe

01 Estrutura da matéria e ligações químicas · **02** Mol, massa molar e estequiometria · **03** Geometria molecular e forças intermoleculares · **04** Reagente limitante, rendimento e pureza · **05** Gases reais e balanços em sistemas fechados

> **Atenção.** A trilha passa direto para gases reais sem ensinar os gases ideais, e tabela periódica e funções inorgânicas estão só na trilha 03.

Assuntos a acrescentar

- Módulo de nivelamento: notação científica, unidades do SI, análise dimensional, regra de três e algarismos significativos.
- Matéria, substâncias puras, misturas e métodos de separação.
- Modelos atômicos, tabela periódica e propriedades periódicas (com link para a trilha 03).
- Funções inorgânicas e nomenclatura.
- Reações químicas: tipos e balanceamento.
- Gases ideais (equação de Clapeyron) antes dos gases reais.

Recursos sugeridos

- Calculadora de massa molar.
- Balanceador de equações.
- Treino de conversão de unidades.

Trilha 09 · Química II

5 aulas + teste final

PRIORIDADE MÉDIA

Já existe

01 Soluções, concentração e propriedades · **02** Equilíbrio químico, ácidos e bases · **03** Propriedades coligativas e aplicações · **04** Soluções tampão e capacidade tamponante · **05** Solubilidade, precipitação e controle de processo

> **Atenção.** O módulo 02 (Difícil) vem antes do 03 (Intermediário) e condensa equilíbrio, pH e ácidos e bases em uma só aula.

Assuntos a acrescentar

- Equilíbrio químico em módulo próprio: Kc, Kp e princípio de Le Chatelier, antes de pH.
- pH e pOH, Ka e Kb, força de ácidos e bases e hidrólise de sais.
- Termoquímica e cinética química, se não ficarem na trilha 04.
- Oxirredução, pilhas, potenciais-padrão, equação de Nernst, eletrólise e leis de Faraday.
- Radioatividade e reações nucleares.

Recursos sugeridos

- Calculadora de pH e de tampão.
- Simulador de equilíbrio com perturbações (temperatura, concentração e pressão).

Trilha 10 · Análise Instrumental

5 aulas + teste final

PRIORIDADE ALTA

Já existe

01 Fundamentos de análise instrumental · **02** Cromatografia, eletroanalítica e espectroanalítica · **03** Calibração e faixa linear em espectrofotometria · **04** Cromatografia: retenção, seletividade e resolução · **05** Eletroanalítica e validação de métodos

> **Atenção.** Esta é a matéria de maior carga horária do 4º ano (200 h) e a trilha tem só 5 aulas. Os módulos 02, 04 e 05 voltam às mesmas três famílias de técnicas.

Assuntos a acrescentar

- Espectrofotometria UV-Vis: radiação e matéria, lei de Lambert-Beer, desvios, instrumentação, cubetas e branco.
- Espectroscopia no infravermelho: grupos funcionais e leitura básica de espectros.
- Espectrometria de absorção atômica (chama e forno de grafite), fotometria de chama e ICP.
- Cromatografia gasosa em módulo próprio: injetor, coluna, gás de arraste e detectores (FID, TCD e ECD).
- HPLC em módulo próprio: bombas, colunas de fase reversa, eluição isocrática e em gradiente, detectores UV e de arranjo de diodos.
- Potenciometria e pHmetria, condutometria e noções de voltametria, amperometria e coulometria.
- Introdução à espectrometria de massas e à fluorimetria.
- Validação de métodos: LOD, LOQ, linearidade, recuperação, precisão e exatidão.
- Solução de problemas em equipamentos (picos fantasmas, deriva da linha de base, bolhas, entupimento).

Recursos sugeridos

- Cromatogramas e espectros de exemplo para interpretar.
- Curva de calibração interativa.
- Cromatograma interativo (k', α, N, Rs).

Trilha 11 · Tecnologia Química

5 aulas + teste final

PRIORIDADE ALTA

Já existe

01 Da matéria-prima ao produto · **02** Balanços, rendimento e qualidade · **03** Conversão, seletividade e balanço de reação · **04** Rendimento global e integração de reator-separação · **05** Escalonamento, variabilidade e qualidade de processo

> **Atenção.** A trilha trabalha bem os cálculos, mas ainda não apresenta nenhuma indústria específica.

Assuntos a acrescentar

- Indústria inorgânica: ácido sulfúrico, amônia e ácido nítrico, cloro e soda cáustica, fertilizantes, cimento e vidro.
- Petróleo e petroquímica: composição, refino, derivados e produção de polímeros.
- Indústria sucroalcooleira: fermentação e destilação do etanol.
- Biocombustíveis: etanol e biodiesel (transesterificação).
- Óleos, gorduras, sabões e detergentes; papel e celulose.
- Tipos de reator (batelada, CSTR e PFR) e leitura de fluxogramas de processo.
- Matérias-primas, controle de qualidade do produto e especificações.

Recursos sugeridos

- Estudos de caso com fluxograma comentado, um por indústria.
- Calculadora de conversão, seletividade e rendimento.

Trilha 12 · Utilidades Industriais e Tratamento de Efluentes

5 aulas + teste final

PRIORIDADE ALTA

Já existe

01 Vapor, água e ar comprimido · **02** Efluentes e controle ambiental · **03** Balanço de vapor e retorno de condensado · **04** Água de resfriamento e ar comprimido · **05** Tratamento de efluentes e conformidade operacional

> **Atenção.** Os módulos 01 e 04 (utilidades) e 02 e 05 (efluentes) cobrem os mesmos assuntos. Fundir ou separar em visão geral e cálculo.

Assuntos a acrescentar

- Tratamento de água industrial: coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção; desmineralização e osmose reversa.
- Caldeiras: tipos, tratamento da água de alimentação, purgas e incrustação.
- Torres de resfriamento: ciclos de concentração, perdas e tratamento químico.
- Refrigeração industrial e energia elétrica na indústria.
- Parâmetros de efluentes (pH, DBO, DQO, sólidos, óleos e graxas, metais) com exemplos de cálculo de carga poluidora.
- Tratamento primário, secundário (lodo ativado, lagoas, filtros biológicos) e terciário, e tratamento do lodo.
- Legislação: padrões de lançamento (CONAMA 357/2005 e 430/2011) e Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010).
- Ensaios de laboratório: DQO, DBO e sólidos.

Recursos sugeridos

- Fluxograma interativo de uma estação de tratamento.
- Roteiros: sólidos, dureza e DQO.
- Calculadora de carga poluidora.

Trilha 13 · Introdução aos Materiais e Corrosão

5 aulas + teste final

PRIORIDADE MÉDIA

Já existe

01 Materiais de engenharia e seleção · **02** Corrosão e proteção · **03** Seleção de materiais a partir das condições de serviço · **04** Especificação, fabricação e integridade de componentes · **05** Mecanismos de corrosão e estratégia de proteção

> **Atenção.** Os módulos 01 e 03 (seleção) e 02 e 05 (corrosão) se sobrepõem, e faltam as classes de materiais e as propriedades mecânicas.

Assuntos a acrescentar

- Classes de materiais (metais, cerâmicas, polímeros e compósitos) e estrutura cristalina.
- Propriedades mecânicas e ensaios: tração, dureza, impacto e fadiga.
- Aços carbono, aços inoxidáveis e ligas não ferrosas.
- Formas de corrosão: uniforme, galvânica, por pites, em frestas, sob tensão e erosão-corrosão.
- Proteção contra corrosão: revestimentos e pinturas, proteção catódica e anódica, inibidores.
- Ensaios de corrosão (perda de massa, névoa salina) e monitoramento.
- Custo da corrosão e manutenção.

Recursos sugeridos

- Galeria de formas de corrosão com fotos.
- Tabela de seleção de material por meio e temperatura.

Trilha 14 · Equipamentos Industriais, Automação e Controle de Processos

5 aulas + teste final

PRIORIDADE MÉDIA

Já existe

01 Equipamentos industriais e instrumentos · **02** Automação e controle de processos · **03** Leitura de P&ID e seleção de equipamentos · **04** Medição, calibração e incerteza de instrumentos · **05** Malhas de controle e resposta dinâmica do processo

> **Atenção.** O módulo 02 (Difícil) aparece antes do 03 (Intermediário), e os módulos 01 e 03 se sobrepõem em equipamentos.

Assuntos a acrescentar

- Tubulações, conexões e válvulas (gaveta, globo, esfera, retenção, segurança e de controle).
- Bombas, compressores, trocadores de calor, fornos, vasos de pressão e reatores.
- Variáveis de processo e sensores: pressão, temperatura, vazão e nível; sinal de 4 a 20 mA.
- Controle ON-OFF e PID, com noções de sintonia.
- CLP e sistemas supervisórios, com introdução à lógica ladder.
- Simbologia ISA e leitura de P&ID.
- Manutenção preventiva, preditiva e corretiva; intertravamentos e sistemas de segurança.

Recursos sugeridos

- Simulador de malha PID com resposta ao degrau.
- Quiz de simbologia de P&ID.

Trilha 15 · Gestão de Processos Industriais e Empreendedorismo

5 aulas + teste final

PRIORIDADE BAIXA

Já existe

01 Gestão da produção e melhoria contínua · **02** Empreendedorismo e viabilidade · **03** Capacidade, fluxo e indicadores de produção · **04** Melhoria contínua e investigação de causas · **05** Viabilidade de negócio e decisão empreendedora

> **Atenção.** A ordem de nível é Intermediário, Difícil, Iniciante, Intermediário, Profissional, e os módulos 01 e 04 e os módulos 02 e 05 repetem o tema.

Assuntos a acrescentar

- Gestão da qualidade: ISO 9001, PDCA, 5S e ferramentas da qualidade (Pareto, Ishikawa, 5 porquês, histograma e controle estatístico).
- Planejamento e controle da produção, produtividade, OEE e indicadores.
- Custos industriais e noções de manutenção (TPM).
- Plano de negócios: modelo canvas e plano de ação 5W2H.
- Viabilidade econômica: payback e valor presente líquido em nível básico.
- Abrir um laboratório de análises: requisitos da ISO/IEC 17025 e acreditação.

Recursos sugeridos

- Modelos de canvas e de 5W2H para baixar.
- Planilha de payback e de custos.

Trilha 16 · Segurança do Trabalho e Meio Ambiente

5 aulas + teste final

PRIORIDADE ALTA

Já existe

01 Perigos, riscos e prevenção · **02** Resíduos, meio ambiente e conformidade · **03** Identificação de perigos e avaliação de riscos · **04** Permissão de trabalho, isolamento e segurança de processo · **05** Gestão de resíduos e conformidade ambiental

> **Atenção.** Os módulos 01 e 03 (perigos e riscos) e 02 e 05 (resíduos) se sobrepõem, e a trilha não cita EPI, FISPQ, NRs, incêndio nem primeiros socorros.

Assuntos a acrescentar

- Normas Regulamentadoras mais usadas por técnicos de química (como NR-1, NR-5, NR-6, NR-7, NR-9, NR-10, NR-15, NR-16, NR-20, NR-23, NR-26, NR-33 e NR-35). Confira os textos vigentes.
- EPI e EPC: como escolher, o que é o CA e cuidados de uso.
- FISPQ (FDS) e rotulagem pelo GHS: ler e interpretar pictogramas, frases de perigo e de precaução.
- Armazenamento de produtos químicos e matriz de incompatibilidade.
- Prevenção e combate a incêndio: classes de fogo e extintores.
- Primeiros socorros e resposta a emergências e vazamentos.
- Riscos ocupacionais (físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes), mapa de riscos, CIPA e comunicação de acidente.
- Gestão ambiental: ISO 14001 e licenciamento; descarte de resíduos de laboratório.

Recursos sugeridos

- Quiz de pictogramas GHS.
- Modelo de FISPQ para o aluno ler e responder.
- Mapa de riscos para preencher.

Trilha 17 · Estágio Curricular e TCC

5 aulas + teste final

PRIORIDADE BAIXA

Já existe

01 Estágio: aprendizagem e responsabilidade · **02** TCC: pergunta, método e comunicação · **03** Aprendizagem no estágio e responsabilidade profissional · **04** TCC: pergunta investigável e desenho metodológico · **05** TCC: análise, integridade e comunicação técnica

> **Atenção.** Os módulos 01 e 03 (estágio) e 02, 04 e 05 (TCC) se sobrepõem, e o módulo Iniciante (03) vem depois do Difícil (02).

Assuntos a acrescentar

- Documentos do estágio: termo de compromisso, plano de atividades e relatório (Lei 11.788/2008).
- Currículo, entrevista e conduta profissional.
- Estrutura de um TCC: introdução, objetivos, revisão, metodologia, resultados, conclusão e referências.
- Normas da ABNT para trabalho acadêmico, citações e referências (confirme a edição vigente).
- Redação técnica e relatório de laboratório.
- Pôster e apresentação oral; plágio e integridade.

Recursos sugeridos

- Modelo de plano de estágio e de relatório.
- Modelo de TCC com cada seção explicada.
- Rubrica de avaliação.

Trilha 18 · Projeto Integrador

5 aulas + teste final

PRIORIDADE BAIXA

Já existe

01 Definição do problema e planejamento · **02** Execução, validação e apresentação do projeto · **03** Definição do problema, requisitos e plano de projeto · **04** Execução experimental e gestão de mudanças · **05** Validação, análise de resultados e transferência da solução

> **Atenção.** Os módulos 01 e 03 (definição do problema) e 02 e 05 (validação e apresentação) são quase idênticos.

Assuntos a acrescentar

- Banco de ideias de projeto ligadas às trilhas: tratamento de água, análise do vinagre, biodiesel, sabão, controle de pH, corrosão de metais.
- Cronograma (Gantt) e divisão de tarefas.
- Relatório do projeto e registro de dados.
- Rubrica de avaliação por critérios (problema, método, resultados, segurança, apresentação).
- Um projeto-exemplo completo, do problema ao relatório final.

Recursos sugeridos

- Projeto-exemplo passo a passo.
- Modelo de cronograma e de relatório.

Trilha 19 · Seminários Interdisciplinares

5 aulas + teste final

PRIORIDADE BAIXA

Já existe

01 Pesquisa e integração de conhecimentos · **02** Comunicação científica e apresentação oral · **03** Pesquisa de fontes e integração de conhecimentos · **04** Construção de argumento e narrativa científica · **05** Apresentação oral, diálogo e resposta a perguntas

> **Atenção.** Os módulos 01 e 03 (pesquisa) e 02 e 05 (apresentação oral) se sobrepõem.

Assuntos a acrescentar

- Como buscar artigos (SciELO, Portal de Periódicos CAPES, Google Acadêmico) e avaliar a confiabilidade de uma fonte.
- Como montar slides de um seminário técnico e como falar em público.
- Temas atuais de química para seminário: química verde, economia circular, hidrogênio, plásticos e reciclagem, qualidade da água.
- Rubrica de avaliação de seminário e exemplos de boas apresentações.

Recursos sugeridos

- Lista de temas com leituras indicadas.
- Modelo de slides e rubrica.

Trilha extra sugerida: Nivelamento em matemática e unidades para química

Os módulos de estequiometria, soluções, pH e processos pressupõem contas que muitos alunos ainda não dominam. Uma trilha curta antes das demais, ou um módulo 0 em Química I, ajuda a reduzir a desistência.

- Notação científica, potências e logaritmos (para pH e pK).
- Unidades do SI, múltiplos e submúltiplos, e conversão de unidades.
- Regra de três, proporções e porcentagens.
- Algarismos significativos e arredondamento.
- Leitura de gráficos e ajuste de reta (base da curva de calibração).
- Equações do 1º e do 2º grau aplicadas a equilíbrio e diluição.

7. Plano de produção e checklist

Uma sequência possível para fazer a melhoria sem parar o site. Os prazos dependem do seu tempo disponível.

Fase	Prazo	O que fazer
Fase 1 - Correções rápidas	Curto prazo	• Ordenar os módulos por número em todas as trilhas e resolver os módulos repetidos. • Padronizar o rótulo de nível dos testes finais. • Criar Sobre, Contato, Termos e Privacidade; explicar conta, XP e gratuidade. • Publicar o gabarito comentado dos testes finais já existentes. • Criar a primeira versão do glossário e da página de fórmulas.
Fase 2 - Aprofundar o núcleo técnico	Médio prazo	• Reescrever as 43 aulas das trilhas 01, 05, 06, 10, 11, 12 e 16 no padrão de aula. • Escrever os 10 primeiros roteiros de laboratório. • Montar um banco de 25 a 30 questões por aula dessas trilhas.
Fase 3 - Completar as bases	Médio e longo prazo	• Reescrever as aulas das trilhas 02, 03, 04, 07, 08, 09, 13 e 14. • Criar a trilha de nivelamento (matemática e unidades para química). • Acrescentar os módulos novos listados no plano por trilha.
Fase 4 - Ferramentas e experiência	Contínuo	• Calculadoras, tabela periódica, simuladores, busca e simulados. • Progresso, revisão espaçada e certificado.
Fase 5 - Fechamento profissional	Contínuo	• Modelos prontos para as trilhas 15, 17, 18 e 19: plano de estágio, estrutura de TCC, rubrica de avaliação, banco de ideias de projeto.

Dimensionando o esforço. Com 1.000 a 1.500 palavras por aula, as 106 aulas somam entre 100 mil e 160 mil palavras. Por isso a Fase 2 começa pelas 43 aulas do núcleo técnico (trilhas 01, 05, 06, 10, 11, 12 e 16): é onde o site mais se diferencia e onde o aluno do 4º ano mais precisa de apoio.

Checklist de qualidade por aula

- A aula tem objetivos, tempo estimado e pré-requisitos?
- Toda grandeza traz símbolo, fórmula e unidade?
- Há pelo menos 2 figuras ou diagramas com legenda?
- Há 2 ou 3 exemplos resolvidos, com unidades em cada linha?
- As alternativas erradas representam erros reais dos alunos?
- Cada questão tem gabarito comentado?
- A aula conecta o assunto ao trabalho do técnico (laboratório ou indústria)?
- Há alerta de segurança e descarte onde couber?
- Existem resumo, glossário e referências?
- Os valores numéricos foram conferidos em fonte confiável?
- O texto é original (nada copiado de livros ou outros sites)?
- A aula funciona bem no celular (tabelas e figuras legíveis)?

8. Referências para consulta

Use as referências para conferir e aprofundar, não para copiar: escreva sempre texto próprio. Normas, leis e NRs são atualizadas com frequência, então confirme a versão vigente antes de citar números e requisitos.

Química geral e inorgânica

- Brown, LeMay, Bursten - Química: a ciência central
- Atkins e Jones - Princípios de Química
- Shriver e Atkins - Química Inorgânica; J. D. Lee - Química Inorgânica não tão concisa

Química orgânica

- Solomons e Fryhle - Química Orgânica
- McMurry - Química Orgânica; Bruice - Química Orgânica

Físico-química

- Atkins e de Paula - Físico-Química

Química analítica e análise instrumental

- Skoog, West, Holler e Crouch - Fundamentos de Química Analítica
- Skoog, Holler e Crouch - Princípios de Análise Instrumental
- Harris - Análise Química Quantitativa; Vogel - Análise Química Quantitativa
- Collins, Braga e Bonato - Fundamentos de Cromatografia

Operações unitárias e processos

- Foust et al. - Princípios das Operações Unitárias
- McCabe, Smith e Harriott - Unit Operations of Chemical Engineering
- Felder e Rousseau - Princípios Elementares dos Processos Químicos
- Shreve e Brink - Indústrias de Processos Químicos

Materiais, corrosão, instrumentação e efluentes

- Callister e Rethwisch - Ciência e Engenharia de Materiais; Gentil - Corrosão
- Bega et al. - Instrumentação Industrial
- Metcalf e Eddy - Tratamento de Efluentes e Recuperação de Recursos; Von Sperling - Introdução à Qualidade das Águas e ao Tratamento de Esgotos

Fontes de dados, normas e leis

- NIST Chemistry WebBook (propriedades termodinâmicas, pressão de vapor, espectros) e PubChem (compostos, segurança).
- IUPAC Gold Book (definições e terminologia) e o 'Green Book' (símbolos e unidades).
- SciELO e Portal de Periódicos CAPES (artigos para o 'Para saber mais' e para a trilha de Seminários).
- Normas Regulamentadoras (NRs) no portal do Ministério do Trabalho e Emprego, resoluções CONAMA 357/2005 e 430/2011, Lei 12.305/2010 (resíduos sólidos) e Lei 11.788/2008 (estágio).
- ABNT: NBR 14725 (FISPQ), NBR 14724 (trabalhos acadêmicos), NBR 6023 (referências) e NBR 10520 (citações), além de ISO 9001, ISO 14001 e ABNT NBR ISO/IEC 17025.